L'appareil cardiovasculaire

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

15.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Organisation : un **système clos** formé d'une **double pompe** (cœur droit, cœur gauche) et de deux circulations **en série** : **pulmonaire** (VD → tronc et artères pulmonaires → poumons → veines pulmonaires → OG ; basse pression, ≈ 25/10 mmHg) et **systémique** (VG → aorte → organes en **parallèle** → veines caves → OD ; haute pression, ≈ 120/80 mmHg). Le débit est le même dans les deux circulations (≈ 5 L/min au repos). Exceptions au montage en parallèle : **systèmes porte** (hépatique, hypothalamo-hypophysaire).

Répartition du débit de repos : tube digestif et foie ≈ 25 %, reins ≈ 20 %, muscles ≈ 20 %, cerveau ≈ 14 %, peau ≈ 8 %, cœur ≈ 5 % ; à l'effort, les muscles reçoivent jusqu'à 85 % d'un débit de 20 à 25 L/min. **Volume sanguin** ≈ 5 L (≈ 70 mL/kg), dont ≈ 64 % dans les veines (réservoir).

Cœur : ≈ 300 g, dans le médiastin, entouré du **péricarde** ; 4 cavités ; **valves auriculo-ventriculaires** (tricuspide à droite, **mitrale** à gauche) tenues par les **cordages** et les **piliers** ; **valves sigmoïdes** (aortique, pulmonaire). Paroi du **VG** 3 fois plus épaisse que celle du VD (pressions 120 contre 25 mmHg). Vascularisation par les **artères coronaires**, perfusées surtout en **diastole** ; extraction d'O_2 déjà maximale au repos.

Tuniques : **endocarde** (endothélium + conjonctif, réseau de Purkinje) ; **myocarde** (cardiomyocytes striés, ramifiés, 1 noyau central, **disques intercalaires** avec jonctions communicantes → syncytium fonctionnel ; tissu nodal) ; **épicarde** (feuillet viscéral du péricarde séreux, graisse, vaisseaux coronaires).

Tissu nodal (cardiomyocytes modifiés, automatiques) : **nœud sinusal** (paroi de l'OD, pacemaker, ≈ 70/min) → myocarde auriculaire → **nœud auriculo-ventriculaire** (**retard ≈ 0,1 s** : les oreillettes se vident avant la systole ventriculaire ; seul passage électrique) → **faisceau de His** et ses **branches** (septum) → **réseau de Purkinje** (sous l'endocarde, de la pointe vers la base). Hiérarchie : nœud sinusal 60-100/min > NAV 40-60/min > ventricules 20-40/min.

Cycle cardiaque (FC 75/min, 0,8 s) : **systole** ventriculaire ≈ 0,3 s (contraction isovolumique puis éjection) ; **diastole** ≈ 0,5 s (relaxation isovolumique, remplissage rapide, lent, puis systole auriculaire). Les valves s'ouvrent et se ferment selon les **différences de pression**. **B1** = fermeture des valves AV (début de la systole) ; **B2** = fermeture des sigmoïdes (début de la diastole). **ECG** : P = dépolarisation des oreillettes ; QRS = des ventricules ; T = repolarisation des ventricules.

Paramètres : **VES = VTD − VTS** (120 − 50 = 70 mL) ; **FE = VES / VTD** (≈ 60 %, normale ≥ 50 %) ; **DC = FC × VES** (75 × 0,07 ≈ 5 L/min) ; **index cardiaque** = DC /

surface corporelle (≈ 3 L/min/m²). Le DC varie avec la FC (SNA : sympathique ↑, vague ↓) et le VES (retour veineux, force de contraction).

Vaisseaux : 3 tuniques (intima avec **endothélium**, média avec **muscle lisse** et **élastine**, adventice) ; artères **élastiques** (réservoir de pression), **musculaires** (distribution), **artérioles** (**résistance**, réglage des débits), **capillaires** (endothélium seul : **échanges** ; continus, fenestrés, sinusoïdes), veines (paroi mince, **valvules**, réservoir de volume). Échanges : **diffusion** (gaz, nutriments) et **filtration** (forces de **Starling** : pression hydrostatique contre pression oncotique des protéines plasmatiques).

Hémodynamique : **Q = ΔP / R** ; **PAM = DC × RPT** ; la résistance varie comme $1/r^4$ (Poiseuille) : une petite variation du rayon des artérioles modifie beaucoup la résistance. La **vitesse** est minimale dans les capillaires (section totale maximale, ≈ 0,05 cm/s) ; la **pression** chute surtout dans les **artérioles**. **Système à haute pression** (VG en systole, artères) / **à basse pression** (veines, cœur droit, circulation pulmonaire, oreillettes). **Retour veineux** : pompe musculaire et valvules, pompe respiratoire, aspiration auriculaire, veinoconstriction.

Pression artérielle : PAS, PAD, **PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3** ; HTA si ≥ 140/90 mmHg au cabinet (≥ 135/85 en automesure ; ≥ 130/80 sur 24 h en MAPA).

Baroréflexe : barorécepteurs (mécanorécepteurs) du **sinus carotidien** (nerf IX) et de la **crosse aortique** (nerf X) → **centres bulbaires** → nerf **vague** (ACh, cœur) et **sympathique** (noradrénaline : cœur, vaisseaux) ; une hausse de la PA → bradycardie et vasodilatation ; une baisse → tachycardie, vasoconstriction, veinoconstriction. Régulation **rapide** (secondes), qui ne fixe pas la PA à long terme (rôle du rein et des hormones).

Régulation hormonale et rénale : une baisse de la pression de perfusion rénale déclenche la sécrétion de **rénine** → angiotensine I → **angiotensine II** (vasoconstriction, **aldostérone** : réabsorption de Na^+, soif et **ADH**) ; le **FNA** des oreillettes distendues a l'effet inverse ; l'**adrénaline** de la médullosurrénale accélère le cœur. À long terme, le **rein** fixe la PA par la **natriurèse de pression**.

Régulation locale : les métabolites (CO_2, H^+, K^+, adénosine, manque d'O_2) et la chaleur dilatent les artérioles, le froid les contracte, indépendamment des centres.

Gros vaisseaux à retenir : aorte, veines caves, tronc et veines pulmonaires, artères et veines rénales, tronc cœliaque, artères mésentériques, veine porte, veines hépatiques.

Alimentation et PA : sel < 5 g/j (OMS) contre ≈ 8 g/j en France ; potassium ≥ 3,5 g/j ; alimentation DASH ou méditerranéenne ; perte de poids ; alcool limité ; activité physique. 1 g de sodium = 2,54 g de sel ; 1 g de sel ≈ 17 mmol de Na^+.

15.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Le trajet du sang en une ligne

Étape	Structure	Sang	Pression (mmHg)
1	veines caves supérieure et inférieure → oreillette droite	pauvre en O_2	2 à 6
2	valve tricuspide → ventricule droit	pauvre en O_2	25 / 0 à 5
3	valve pulmonaire → tronc pulmonaire → artères pulmonaires	pauvre en O_2	25 / 10
4	capillaires pulmonaires (hématose)	devient riche en O_2	≈ 10
5	veines pulmonaires (4) → oreillette gauche	riche en O_2	5 à 10
6	valve mitrale → ventricule gauche	riche en O_2	120 / 5 à 10
7	valve aortique → aorte → artères → artérioles	riche en O_2	120 / 80 (PAM ≈ 93)
8	capillaires systémiques (échanges)	devient pauvre en O_2	35 → 15
9	veinules → veines → veines caves	pauvre en O_2	15 → 2

Fiche 2 – Comparer pour ne pas confondre

À ne pas confondre	Différence
Artère / veine	artère : part du cœur (paroi épaisse, média musculaire et élastique) ; veine : revient au cœur (paroi mince, valvules) ; la teneur en O_2 ne définit pas le vaisseau
Valves AV / valves sigmoïdes	AV (tricuspide, mitrale) : entre oreillette et ventricule, cordages et piliers, se ferment au début de la systole (B1) ; sigmoïdes (aortique, pulmonaire) : à la sortie des ventricules, se ferment au début de la diastole (B2)
Tissu nodal / réseau de Purkinje / myocarde contractile	nœuds et faisceau de His : automatisme et conduction ; Purkinje : conduction rapide sous l'endocarde ; myocarde contractile : contraction
Automatisme / régulation	le cœur bat seul (nœud sinusal) ; le SNA ne fait que modifier la fréquence et la force
Onde T / systole auriculaire	T : repolarisation des ventricules ; la repolarisation des oreillettes est masquée par le QRS ; la contraction auriculaire suit l'onde P
Contraction isovolumique / éjection	isovolumique : toutes les valves fermées, la pression monte, le volume ne change pas ; éjection : sigmoïdes ouvertes, le volume diminue
VES / débit cardiaque / FE	VES : volume par battement (mL) ; DC : volume par minute (L/min) ; FE : fraction du VTD éjectée (%)
Diffusion / filtration	diffusion : chaque soluté selon son gradient de concentration (O_2, glucose) ; filtration : mouvement d'eau et de petits solutés sous l'effet d'une pression

À ne pas confondre	Différence
Pression hydrostatique / oncotique	pression du sang sur la paroi (pousse hors du capillaire) / pression osmotique des protéines (retient l'eau dans le capillaire)
Barorécepteurs / chimiorécepteurs	sensibles à l'étirement (PA) / sensibles à PO_2, PCO_2 et pH (ventilation)
Haute pression / basse pression	VG en systole, aorte et artères / veines, cœur droit, oreillettes, circulation pulmonaire

Fiche 3 – Le système nerveux autonome et le cœur

	Parasympathique (nerf vague)	Sympathique
Médiateur ; récepteur cardiaque	acétylcholine ; muscarinique M2	noradrénaline (et adrénaline) ; β1
Cibles	nœud sinusal, NAV, oreillettes (peu les ventricules)	nœuds, oreillettes, **ventricules**, vaisseaux (α1)
FC (chronotrope)	↓	↑
Conduction AV (dromotrope)	ralentie	accélérée
Force de contraction (inotrope)	peu d'effet sur les ventricules	↑
Vaisseaux	pas d'innervation de la plupart des artérioles	vasoconstriction (α1) ; tonus permanent
Tonus de repos	dominant (FC 70 au lieu de 100/min)	faible au repos, ↑ à l'effort, au stress, en position debout

15.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation ou valeur à savoir utiliser	Exemple
Fréquence cardiaque	FC = 60 / durée de l'intervalle R-R (s) ; papier à 25 mm/s : FC = 300 / nombre de grands carreaux	R-R = 0,8 s → 75/min ; 4 grands carreaux → 75/min
Volume d'éjection systolique	VES = VTD − VTS	120 − 50 = 70 mL
Fraction d'éjection	FE = VES / VTD	70 / 120 = 58 %
Débit cardiaque	DC = FC × VES (penser à convertir les mL en L)	75 × 0,070 = 5,25 L/min
Débit sur une période	DC × durée	5 L/min × 1 440 min = 7 200 L/j
Index cardiaque	DC / surface corporelle	5,25 / 1,8 = 2,9 L/min/m^2
Pression artérielle moyenne	PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3	80 + 40 / 3 ≈ 93 mmHg
Pression pulsée (différentielle)	PP = PAS − PAD	120 − 80 = 40 mmHg

Grandeur	Relation ou valeur à savoir utiliser	Exemple
Résistance périphérique totale	RPT = PAM / DC (mmHg·min/L)	93 / 5 = 18,6 mmHg·min/L
Loi de Poiseuille	R proportionnelle à $1/r^4$	rayon × 0,8 → R × $1/0{,}8^4$ = 2,44
Vitesse moyenne du sang	v = Q / S (débit / section totale)	83 cm^3/s / 4,5 cm^2 ≈ 18,5 cm/s
Pression nette de filtration	(Pc − Pi) − (πc − πi)	(35 − 0) − (25 − 3) = 13 mmHg
Unités de pression	1 mmHg = 133 Pa ; 1 kPa = 7,5 mmHg ; 1 cmH_2O = 0,74 mmHg	120 mmHg ≈ 16 kPa
Volume sanguin	≈ 70 mL/kg chez l'homme, 65 mL/kg chez la femme	homme de 70 kg → 70 × 70 ≈ 4,9 L ; femme de 60 kg → 65 × 60 = 3,9 L
Sel et sodium	1 g Na = 2,54 g de sel ; 1 g de sel ≈ 17 mmol Na^+ ; 1 mmol K^+ = 39,1 mg	2 g Na = 5,1 g de sel
Principe de Fick	DC = VO_2 / (CaO_2 − CvO_2)	250 / (200 − 150) = 5 L/min
FC maximale théorique	220 − âge ou 208 − 0,7 × âge	50 ans : 170 ou 173/min